Corrigé détaillé – TD1

Probabilités 1

Dénombrement

Année universitaire 2026–2027

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée.

Proposition avec rappels progressifs et renvois entre les TD.

Rappel de cours – Notions nouvelles de ce TD

Décrire ce que l'on compte. L'ordre distingue-t-il deux résultats ? Un élément peut-il être répété ? Pour $n \geq 1$ et $k \geq 0$:

	Sans répétition ($k \leq n$)	Avec répétition
Ordre pris en compte	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Ordre ignoré	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Une permutation ordonne tous les n objets : il y en a $n!$, avec $0! = 1$.
Combiner les choix. Si, à chaque étape, le nombre de possibilités est fixé, les choix successifs se comptent par un produit. Des cas *disjoints* se comptent par une somme. Pour une propriété, on peut compter le total puis retirer les cas qui ne la vérifient pas.
Groupes distingués. Former des groupes de tailles $n_1, \ldots, n_r$, de somme n, sans ordre interne et avec des destinations distinguées, donne $n!/(n_1! \cdots n_r!)$ possibilités. L'ordre des personnes dans un groupe est une question différente de l'ordre ou de l'identité des groupes.
Principe des tiroirs. Répartir plus de p objets dans p catégories impose qu'une catégorie contienne au moins deux objets.
Utilisation : exercices 1–3 pour identifier l'objet ; exercices 4–7 pour combiner les contraintes. Les étoiles et barres sont détaillées dans l'exercice 1.

Ce corrigé est conçu pour un travail autonome : chaque étape de raisonnement est détaillée, et les méthodes réutilisables ainsi que les erreurs fréquentes sont mises en évidence dans des encadrés dédiés.

Notation utilisée dans tout ce corrigé : pour $n, k \in \mathbb{N}$ avec $k \leq n$, on note $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ le nombre de combinaisons et $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$ le nombre d'arrangements.

Exercice 1

Exercice 1 :

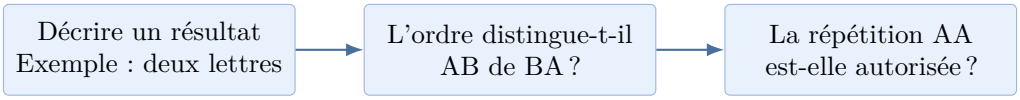
On choisit avec (ou sans) remise k éléments dans un ensemble $E = \{x_1; \cdots; x_n\}$ à n éléments. On souhaite calculer le nombre de tirages possibles, en distinguant les cas avec ou sans ordre. Compléter le tableau récapitulatif suivant :

Tirage	Sans remise	Avec remise
Sans Ordre		
Avec ordre		

Analyse : comment choisir la méthode ?

Avant de chercher une formule, on doit préciser ce qui distingue deux résultats : l'ordre et la répétition sont deux critères différents. Par exemple, AB et BA sont-ils identiques ? AA est-il autorisé ? Ces questions déterminent la méthode. Sans ordre, les suites comptent plusieurs fois un même choix ; avec répétition, diviser systématiquement par $k!$ ne corrige pas ce surcomptage, car les multiplicités varient.

Repères de cours. Rappel d'ouverture du TD1 : ordre, répétition et quatre dénombrements de base.



Résolution. Il y a quatre situations, selon deux critères indépendants : l'**ordre** compte-t-il, et la **remise** (répétition d'un même élément) est-elle autorisée ?

Sans ordre, sans remise (combinaison). On choisit k éléments distincts parmi les n, sans distinguer l'ordre dans lequel on les a choisis : c'est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments, à savoir $\binom{n}{k}$.

Avec ordre, sans remise (arrangement). On choisit k éléments distincts parmi les n, en distinguant l'ordre : le premier élément peut être choisi de n façons, le second de $n-1$ façons (un élément a déjà été retiré), …, le k-ième de $n-k+1$ façons. Par le principe multiplicatif, le nombre de tirages est

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} = A_n^k.$$

Avec ordre, avec remise (k-liste). Chacune des k positions du tirage est choisie indépendamment parmi les n éléments de E (un même élément peut être repris à chaque position) : par le principe multiplicatif, le nombre de tirages est n^k.

Sans ordre, avec remise (combinaison avec répétition). C'est la situation la plus délicate ; elle est détaillée pas à pas ci-dessous car on la retrouve telle quelle dans l'exercice des glaces (exercice 3, question 8).

Reformulation du problème. On veut compter le nombre de multi-ensembles de taille k formés à partir des n éléments de $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$ (chaque élément pouvant être répété, l'ordre ne comptant pas). Un tel tirage revient à choisir, pour chaque élément x_i, un nombre de répétitions $a_i \geq 0$, avec $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = k$. Il s'agit donc de compter le nombre de solutions $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^n$ de cette équation.

L'idée : la technique des « étoiles et barres ». On représente un tirage par une ligne de k symboles $\star$ (une étoile par élément tiré), répartis en n groupes consécutifs à l'aide de $n-1$ barres $|$: le groupe numéro i (entre la $(i-1)$-ième et la i-ième barre) contient exactement a_i étoiles, c'est-à-dire le nombre de fois où x_i a été tiré.

Exemple pour se familiariser. Prenons $n = 3$ parfums (Vanille V, Chocolat C, Fraise F) et $k = 2$ boules. Voici trois répartitions possibles et leur écriture en étoiles et barres (chaque case contient soit une étoile $\star$, soit une barre $|$) :



VV : 2 Vanille, 0 Chocolat, 0 Fraise



VC : 1 Vanille, 1 Chocolat, 0 Fraise



CF : 0 Vanille, 1 Chocolat, 1 Fraise

Chaque répartition correspond à une suite de $k + (n-1) = 2 + 2 = 4$ cases, dont on choisit lesquelles contiennent une étoile (les autres contiennent automatiquement une barre). Voici, pour vérifier, les $\binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = 6$ répartitions possibles au total :

$$VV = \star\star||, \quad CC = |\star\star|, \quad FF = ||\star\star, \quad VC = \star|\star|, \quad VF = \star||\star, \quad CF = |\star|\star\,.$$

On retrouve bien les 6 façons de choisir 2 boules parmi 3 parfums, avec répétition possible et sans tenir compte de l'ordre des boules sur le cône.

Passage au dénombrement général. Une répartition en étoiles et barres est entièrement déterminée par une suite de $n + k - 1$ symboles (les k étoiles et les $n - 1$ barres), et **réciproquement** toute suite de $n + k - 1$ symboles contenant exactement k étoiles (et donc $n - 1$ barres) correspond à une unique répartition $(a_1, \ldots, a_n)$: c'est une **bijection** entre les tirages recherchés et ces suites. Compter les tirages revient donc à compter les suites de longueur $n + k - 1$ contenant exactement k étoiles, c'est-à-dire à choisir les k positions des étoiles parmi les $n + k - 1$ positions disponibles (les positions restantes recevant automatiquement une barre) :

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Sur l'exemple ci-dessus : $\binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = 6$, ce qui correspond bien aux 6 répartitions énumérées. Pour l'exercice des glaces (9 parfums, 4 boules) : $n = 9$, $k = 4$, donc $n + k - 1 = 12$ cases dont on choisit 4 étoiles, soit $\binom{12}{4} = 495$ glaces possibles.

Méthode à retenir

La technique des « étoiles et barres » repose sur une **bijection** : au lieu de compter directement les tirages (multi-ensembles), on les met en correspondance un-à-un avec des objets plus faciles à dénombrer (des suites de symboles de longueur fixée $n + k - 1$). C'est une démarche très générale en dénombrement : quand compter directement un ensemble semble difficile, chercher une bijection vers un ensemble dont on sait déjà compter les éléments.

Tirage	**Sans remise**	**Avec remise**
Sans ordre	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$
Avec ordre	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	n^k

Méthode à retenir

Face à un problème de dénombrement, poser systématiquement **deux questions**, dans cet ordre : (1) l'ordre du tirage compte-t-il pour distinguer deux résultats ? (2) un même élément peut-il être choisi plusieurs fois ? Les réponses à ces deux questions désignent directement l'une des quatre cases du tableau ci-dessus. Ce tableau sera la référence de tout le reste de la feuille.

Point de vigilance

Le tirage « avec remise » ne signifie pas forcément « avec ordre » : on peut très bien tirer avec remise sans se soucier de l'ordre (cas de la combinaison avec répétition, souvent oublié). Les deux critères **ordre** et **remise** sont indépendants, il ne faut pas les confondre ou en déduire l'un à partir de l'autre.

Exercice 2

Exercice 2 :

Un sondeur a administré 9 enquêtes et les a saisies sur sa machine. Une enquête est incomplète et deux ont été saisies avec des erreurs.
Une enquête bien remplie aura le label B, une enquête incomplète le label I et une contenant des erreurs le label E.
Afin de contrôler la qualité des données, deux questionnaires saisis sont choisis au hasard. Pour analyser l'influence de la méthode de tirage, on considère trois procédures différentes :

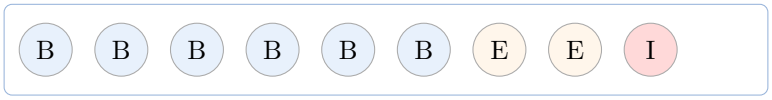
- **Cas A** : les enquêtes sont choisies simultanément,
- **Cas B** : les enquêtes sont choisies l'une après l'autre, sans remise,
- **Cas C** : les enquêtes sont choisies l'une après l'autre, avec remise.

Pour les trois cas décrits, déterminer l'univers Ω, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles du tirage (exprimés en labels B, E et I) et donner son cardinal.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On observe des labels, et non l'identité des neuf questionnaires. Il faut donc énumérer les paires de labels atteignables, puis examiner l'effet de l'ordre et de la remise. Appliquer directement une formule avec $n = 9$ compterait les questionnaires distincts, pas les résultats demandés. La rareté du label I est la seule restriction sur les répétitions de labels sans remise.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 1 pour distinguer l'ordre et la répétition ; ici, l'univers est celui des labels observés.



9 questionnaires : 6 bien remplis, 2 avec erreurs, 1 incomplet.

Un jeton représente un questionnaire distinct ; sa lettre est le label observé.

Résolution. Sur les 9 enquêtes, $9 - 1 - 2 = 6$ sont bien remplies. La population comporte donc 6 enquêtes B, 2 enquêtes E et 1 enquête I.

Cas A (tirage simultané, sans ordre, sans remise). Un résultat est une paire **non ordonnée** de labels. Comme il y a au moins deux enquêtes de chaque label B et E (respectivement 6 et 2), mais une seule enquête I, tous les doublets sont possibles **sauf** $\{I, I\}$ (on ne peut pas tirer deux fois la même enquête). D'où

$$\Omega_A = \{\{B,B\},\{B,E\},\{B,I\},\{E,E\},\{E,I\}\}, \qquad \mathrm{Card}(\Omega_A) = 5.$$

Cas B (tirage successif, avec ordre, sans remise). Un résultat est maintenant un **couple ordonné** de labels (x, y) avec $x, y \in \{B, E, I\}$. Les 9 couples $(x, y) \in \{B, E, I\}^2$ sont tous possibles, sauf (I, I) (une seule enquête I existe, on ne peut pas la tirer deux fois sans remise). D'où

$$\Omega_B = \{B,E,I\}^2 \setminus \{(I,I)\}, \qquad \mathrm{Card}(\Omega_B) = 9 - 1 = 8.$$

Cas C (tirage successif, avec ordre, avec remise). Comme l'enquête tirée est remise dans la population avant le second tirage, la même enquête (donc le même label, y compris I) peut être retirée deux fois. Tous les couples ordonnés sont possibles :

$$\Omega_C = \{B, E, I\}^2, \qquad \mathrm{Card}(\Omega_C) = 9.$$

Comparer les trois univers

Mode	Ordre ?	Remise ?	Labels possibles
A : simultané	Non	Non	5
B : successif	Oui	Non	8
C : successif	Oui	Oui	9

Méthode à retenir

Ce qui distingue les trois cas n'est pas la formule de dénombrement des *enquêtes* (qui relèverait du tableau de l'exercice 1 appliqué à $n = 9$), mais la description de l'univers en termes de **labels** B, E, I : il faut raisonner directement sur les résultats observables (des mots de longueur 2 sur l'alphabet $\{B, E, I\}$), et se demander lesquels sont atteignables selon le mode de tirage.

Point de vigilance

L'erreur la plus fréquente est de croire que « sans remise » interdit automatiquement de voir deux fois le même label. C'est faux : on peut tirer deux enquêtes **différentes** portant le **même** label (deux enquêtes B distinctes, ou les deux enquêtes E), ce qui donne bien le résultat (B, B) ou (E, E). Seul le label I, présent une seule fois dans la population, ne peut pas apparaître deux fois sans remise.

Exercice 3

Exercice 3 :

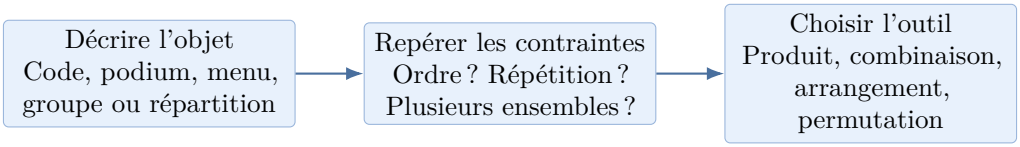
Pour chaque situation, identifier la méthode de dénombrement et répondre à la question :

1) En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit est un élément prenant la valeur 0 ou 1. Combien de caractères différents peut-on coder avec un octet (un octet = une suite de 8 bits) ?
2) Les initiales sont les premières lettres du prénom et du nom de famille. On ne considère pas les noms et/ou prénoms composés (typiquement les initiales de Romane Le Goff sont RL). Combien y a-t-il d'initiales possibles ? De combien d'individus, au minimum, doit être composé un groupe pour que deux personnes au moins aient les mêmes initiales ?
3) Lors d'une course hippique, 12 chevaux prennent le départ. Donner le nombre de tiercés dans l'ordre (un tiercé dans l'ordre est la donnée du premier, du deuxième et du troisième cheval arrivés dans cet ordre).
4) Combien de menus (une entrée, un plat et un dessert) différents peut-on composer avec des choix entre : 3 entrées, 2 plats et 4 desserts ?
5) On interroge successivement dans la rue 6 personnes, et on leur demande de choisir un nombre entier compris entre 1 et 10.
   a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ?
   b) Combien de résultats différents peut-on obtenir si tous les nombres choisis sont distincts ?
6) Un tournoi de football est composé de 8 équipes engagées. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois.
   a) Combien de matchs faut-il organiser ?
   b) En supposant que tous les matchs aient lieu les uns après les autres, combien y a-t-il de manières différentes de planifier les matchs ?
7) Un commercial s'apprête à rendre visite à cinq de ses clients. De combien de façons différentes peut-il ordonner ses visites, s'il en effectue 3 aujourd'hui et 2 demain ?
8) a) Combien de glaces distinctes avec 4 boules de parfums différents peut-on fabriquer avec 9 parfums ?
   b) On permet maintenant que des boules aient le même parfum. Que devient le nombre de glaces possibles ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

Cette série sert à reconnaître la structure d'un dénombrement. On décrit d'abord un résultat concret, puis on demande si ses positions sont distinguées et si une répétition est possible. Les choix successifs se multiplient lorsque le nombre de possibilités à chaque étape est connu ; des cas disjoints s'additionnent. Une formule choisie sur le seul mot « choisir » ne suffit pas : un podium, une équipe et une glace ne décrivent pas le même objet.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 1 ; le principe des tiroirs et les permutations figurent dans le rappel d'ouverture du TD1.



1) Codage en octets

Résolution. Un octet est une suite **ordonnée** de 8 bits, chaque bit pouvant être choisi indépendamment parmi 2 valeurs (avec répétition, puisque plusieurs bits peuvent valoir 0) : c'est le cas « avec ordre, avec remise » de l'exercice 1, avec $n = 2$ et $k = 8$:

$$2^8 = 256.$$

2) Initiales

Résolution. Une paire d'initiales est un couple **ordonné** (initiale du prénom, initiale du nom) de deux lettres parmi les 26 de l'alphabet, la répétition étant possible (par exemple « AA ») : cas « avec ordre, avec remise », $n = 26$, $k = 2$:

$$26^2 = 676.$$

Pour garantir que deux personnes au moins partagent les mêmes initiales, on applique le **principe des tiroirs** (pigeonhole) : avec 676 « tiroirs » possibles (les couples d'initiales), il faut et il suffit d'avoir $676 + 1 = 677$ personnes pour être certain qu'au moins deux d'entre elles partagent le même tiroir.

Méthode à retenir

Le principe des tiroirs : si l'on range m objets dans p tiroirs avec $m > p$, alors au moins un tiroir contient au moins deux objets. Ici, les « tiroirs » sont les 676 couples d'initiales possibles : dès qu'un groupe compte $676 + 1$ personnes, deux d'entre elles sont nécessairement dans le même tiroir.

3) Tiercé

Résolution. Un tiercé dans l'ordre est un triplet **ordonné** de 3 chevaux distincts (un cheval ne peut pas arriver deux fois) parmi les 12 : cas « avec ordre, sans remise », $n = 12$, $k = 3$:

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

4) Menus

Résolution. Un menu est un triplet (entrée, plat, dessert), chaque composante étant choisie indépendamment. Par le **principe multiplicatif** :

$$3 \times 2 \times 4 = 24.$$

Point de vigilance

Contrairement aux questions précédentes, il n'y a pas ici « n éléments d'un même ensemble » mais **trois ensembles différents** (entrées, plats, desserts) de tailles différentes : ce n'est pas un cas du tableau de l'exercice 1 (qui suppose un seul ensemble E), mais une application directe du principe multiplicatif à des choix indépendants dans des ensembles distincts.

5) Nombres choisis par 6 personnes

Résolution. *a)* Chaque personne choisit indépendamment un nombre parmi 10, la répétition entre personnes étant possible et l'ordre des réponses comptant (on sait qui a répondu quoi) : cas « avec ordre, avec remise », $n = 10$, $k = 6$:

$$10^6 = 1\,000\,000.$$

b) Si tous les nombres sont distincts, on est dans le cas « avec ordre, sans remise », $n = 10$, $k = 6$:

$$A_{10}^6 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 151\,200.$$

6) Tournoi de football

Résolution. *a)* Un match est une paire **non ordonnée** de deux équipes distinctes parmi les 8 (le match « Équipe 1 contre Équipe 2 » est le même que « Équipe 2 contre Équipe 1 ») : cas « sans ordre, sans remise », $n = 8$, $k = 2$:

$$\binom{8}{2} = 28.$$

b) On dispose maintenant de 28 matchs **distincts**, et on veut les ordonner dans le temps : c'est une permutation de ces 28 matchs, donc

$$28!.$$

Point de vigilance

Ne pas confondre les questions a) et b) : la question a) compte des **paires non ordonnées** d'équipes (un match n'a pas de sens « ordonné », c'est une simple rencontre), alors que la question b) ordonne des **matchs déjà déterminés et distincts** dans le temps, ce qui est un problème de permutation totale (factorielle), sans lien direct avec le tableau de l'exercice 1.

7) Tournée d'un commercial

Résolution. Ordonner les visites revient à choisir un ordre total sur les 5 clients : les 3 premiers de cet ordre sont visités aujourd'hui (dans cet ordre), les 2 derniers demain (dans cet ordre). Il y a donc autant de façons que de permutations des 5 clients :

$$5! = 120.$$

Méthode à retenir

On aurait pu aussi raisonner en deux étapes : choisir un arrangement ordonné de 3 clients parmi 5 pour aujourd'hui ($A_5^3 = 60$), puis ordonner les 2 clients restants pour demain ($2! = 2$ façons), ce qui donne $60 \times 2 = 120$: on retrouve bien $5!$. Les deux méthodes sont équivalentes car le partage entre les deux jours ne fait que « couper » une permutation totale des 5 clients en deux blocs consécutifs.

8) Glaces

Résolution. Une glace est décrite par l'**ensemble (ou le multi-ensemble) des parfums** qui la composent, sans que l'ordre des boules sur le cône ne crée de glace différente.

a) Les 4 parfums doivent être distincts : cas « sans ordre, sans remise », $n = 9$, $k = 4$:

$$\binom{9}{4} = 126.$$

b) Les parfums peuvent maintenant se répéter : cas « sans ordre, avec remise », $n = 9$, $k = 4$:

$$\binom{9+4-1}{4} = \binom{12}{4} = 495.$$

Repérer les objets avant de compter

Situation	Objet compté	Outil
Octet	8 positions binaires	2^8
Initiales	2 positions de lettres	26^2
Tiercé	3 chevaux classés	A_{12}^3
Menu	3 catégories de choix	$3 \times 2 \times 4$
6 personnes	6 réponses attribuées	10^6 ou A_{10}^6
Football	Paires, puis ordre des matchs	$\binom{8}{2}$, puis 28!
Tournée	Ordre de 5 clients	5!
Glace	4 parfums sans ordre	$\binom{9}{4}$ ou $\binom{12}{4}$

Méthode à retenir

Cette question est une application directe des deux cases « sans ordre » du tableau de l'exercice 1 : la question a) illustre la combinaison simple $\binom{n}{k}$, la question b) illustre la combinaison avec répétition $\binom{n+k-1}{k}$, qui est justement le cas le moins intuitif du tableau.

Exercice 4

Exercice 4 :

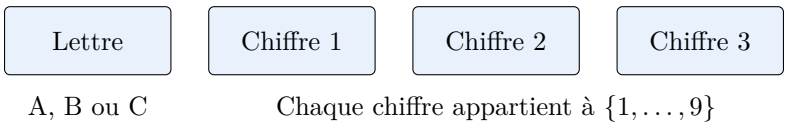
À l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de douze touches : trois lettres A, B et C et neuf chiffres non nuls. Le code permettant l'ouverture de la porte peut être changé par le concierge. Ce code est toujours formé d'une lettre suivie d'un nombre de trois chiffres.

1) Dans cette première question, les chiffres du code peuvent se répéter.
   a) Combien de codes commençant par la lettre A, le concierge peut-il proposer ?
   b) Combien de codes au total peut-il proposer ?
2) Dans cette question on suppose que la lettre du code est B et que les chiffres sont tous distincts.
   a) Combien de codes le concierge peut-il proposer ?
   b) Combien de codes comportant au moins un des chiffres 7, 8 ou 9 peut-il proposer ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

Un code comporte quatre positions distinguées : la lettre, puis les trois chiffres. On utilise donc le principe multiplicatif, en traitant la lettre séparément. Les chiffres répétés donnent une puissance ; les chiffres distincts donnent un arrangement. Pour « au moins un parmi 7, 8, 9 », le complément est plus court à compter que les cas favorables, qui peuvent se recouper.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 1 pour les arrangements ; passage au complément par soustraction : rappel d'ouverture du TD1.



1) Les chiffres peuvent se répéter

Résolution. *a)* La lettre est fixée à A (une seule possibilité). Chacun des 3 chiffres est choisi indépendamment parmi les 9 chiffres non nuls, avec répétition possible : cas « avec ordre, avec remise », $n = 9$, $k = 3$:

$$1 \times 9^3 = 729.$$

b) La lettre peut désormais être choisie parmi les 3 lettres disponibles, indépendamment des chiffres : par le principe multiplicatif,

$$3 \times 9^3 = 3 \times 729 = 2187.$$

2) La lettre est B, les chiffres sont distincts

Résolution. *a)* La lettre est fixée à B. Les 3 chiffres sont maintenant distincts et ordonnés (ce sont les 3 positions du code) : cas « avec ordre, sans remise », $n = 9$, $k = 3$:

$$A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504.$$

b) On utilise le **passage au complémentaire**. L'événement contraire de « au moins un chiffre parmi $\{7, 8, 9\}$ » est « aucun chiffre parmi $\{7, 8, 9\}$ », c'est-à-dire les 3 chiffres distincts sont tous choisis

parmi les 6 chiffres restants $\{1, \ldots, 6\}$:

$$A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120.$$

D'où le nombre de codes comportant au moins un des chiffres $7, 8, 9$:

$$504 - 120 = 384.$$

Lire les quatre positions du code

Contrainte	Possibilités par position	Nombre
Lettre A, répétition	$1; 9; 9; 9$	729
Lettre libre, répétition	$3; 9; 9; 9$	2 187
Lettre B, chiffres distincts	$1; 9; 8; 7$	504
Lettre B, distincts dans 1 à 6	$1; 6; 5; 4$	120

Méthode à retenir

Dès qu'un énoncé contient l'expression « au moins un(e)... », il est presque toujours plus rapide de compter l'événement contraire « aucun(e)... » et de soustraire du total, plutôt que d'énumérer directement tous les cas favorables (qui se recoupent souvent : « au moins un 7 » et « au moins un 8 » ne sont pas disjoints).

Point de vigilance

Ne pas oublier que dans la question b), les chiffres restent **distincts** (contrainte de la question 2) et **ordonnés** (positions du code) : c'est pour cela que le complémentaire se calcule avec un arrangement A_6^3 et non une puissance 6^3.

Exercice 5

Exercice 5 :

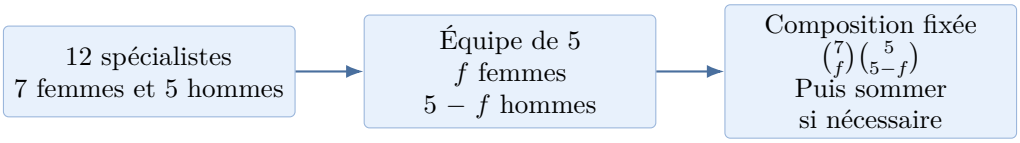
Dans une société de services en informatique décisionnelle, il y a 12 employés spécialistes du langage R, dont 7 femmes. Pour une nouvelle mission chez un client, la société doit constituer une équipe de 5 spécialistes. Déterminer le nombre d'équipes pouvant être constituées sous les contraintes de mixité suivantes :

1) Aucune contrainte.
2) L'équipe doit être composée de 3 femmes et 2 hommes.
3) L'équipe doit comporter plus de femmes que d'hommes.
4) Les deux genres doivent être représentés dans l'équipe (au moins une femme et au moins un homme).

Analyse : comment choisir la méthode ?

Une équipe est un groupe sans ordre : permuter ses membres ne crée pas une nouvelle équipe. On utilise des combinaisons, puis on classe les équipes par nombre de femmes. Pour une composition fixée, on multiplie les choix dans les deux populations ; pour plusieurs compositions disjointes, on additionne. Pour les équipes mixtes, retirer les deux compositions unisexes est plus court que sommer les quatre compositions mixtes.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 1 pour les combinaisons ; somme de cas disjoints et produit de choix : rappel d'ouverture du TD1.



1) Aucune contrainte

Résolution. Une équipe est un sous-ensemble non ordonné de 5 personnes parmi les 12 : cas « sans ordre, sans remise », $n = 12$, $k = 5$:

$$\binom{12}{5} = 792.$$

2) Exactement 3 femmes et 2 hommes

Résolution. On choisit indépendamment les 3 femmes parmi les 7 et les 2 hommes parmi les 5, puis on applique le principe multiplicatif :

$$\binom{7}{3} \times \binom{5}{2} = 35 \times 10 = 350.$$

3) Plus de femmes que d'hommes

Résolution. L'équipe compte 5 personnes, réparties en f femmes et $5-f$ hommes. La condition « plus de femmes que d'hommes » s'écrit $f > 5-f$, soit $f > 2{,}5$, donc $f \in \{3, 4, 5\}$ (et on doit avoir $f \leq 7$ et $5-f \leq 5$, ce qui est automatique ici). On sépare en trois cas disjoints et on additionne (**principe additif**) :

$$f = 3 \text{ (3F, 2H)} : \binom{7}{3}\binom{5}{2} = 35 \times 10 = 350,$$
$$f = 4 \text{ (4F, 1H)} : \binom{7}{4}\binom{5}{1} = 35 \times 5 = 175,$$
$$f = 5 \text{ (5F, 0H)} : \binom{7}{5}\binom{5}{0} = 21 \times 1 = 21.$$

Total : $350 + 175 + 21 = 546$.

4) Les deux genres représentés

Résolution. On utilise le passage au complémentaire : l'événement contraire de « les deux genres sont représentés » est « l'équipe est unisexe », c'est-à-dire uniquement des femmes ($f = 5$) ou uniquement des hommes ($f = 0$, donc 5 hommes).

$$\binom{7}{5} = 21 \quad \text{(que des femmes)}, \qquad \binom{5}{5} = 1 \quad \text{(que des hommes)}.$$

D'où le nombre d'équipes mixtes :

$$792 - 21 - 1 = 770.$$

Répartir les 792 équipes en cas disjoints

Femmes f	Hommes $5-f$	Équipes
0	5	1
1	4	35
2	3	210
3	2	350
4	1	175
5	0	21

Méthode à retenir

Cet exercice illustre les trois grandes techniques à combiner en dénombrement : le **principe multiplicatif** (choix indépendants successifs, question 2), le **principe additif** sur des cas disjoints (question 3, où l'on somme sur les valeurs possibles de f), et le **passage au complémentaire** (question 4, bien plus rapide qu'une somme directe sur $f \in \{1,2,3,4\}$).

Point de vigilance

Dans la question 4, il ne faut pas compter « au moins une femme » **et** « au moins un homme » séparément puis les additionner : cela compterait plusieurs fois les équipes mixtes. Le complémentaire (équipe unisexe) est la bonne approche, car les deux cas « que des femmes » et « que des hommes » sont, eux, bien disjoints.

Exercice 6

Exercice 6 :

Un groupe de 13 amis se retrouvent dans un restaurant. Deux tables ont été réservées, une table de 7 personnes et une table de 6 personnes.

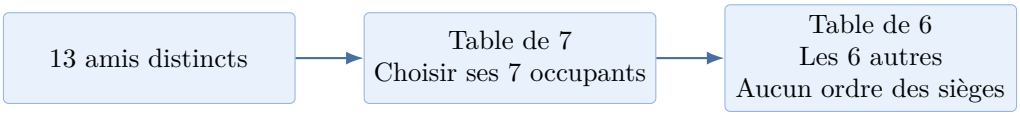
1) Combien y a-t-il de façons de répartir les convives entre les deux tables ?

2) Il y a deux hommes dans le groupe. Combien y a-t-il de façons de répartir les convives de sorte que les deux hommes se retrouvent à une même table ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

On répartit des personnes entre des tables, sans attribuer de siège individuel : les permutations autour d'une table ne sont donc pas à compter. Les tailles 7 et 6 distinguent les tables. Choisir les occupants de l'une fixe ceux de l'autre. Pour réunir les deux hommes, on fixe d'abord leur table, puis on complète ; les deux possibilités sont disjointes.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 5 pour compléter des groupes sous contrainte ; les tables sont distinguées par leur taille.



1) Répartition entre les deux tables

Résolution. Les deux tables sont de tailles différentes (7 et 6), donc **distinguables**. Il suffit de choisir les 7 personnes qui iront à la table de 7 : les 6 restantes vont automatiquement à la table de 6 : cas « sans ordre, sans remise », $n = 13$, $k = 7$:

$$\binom{13}{7} = 1716.$$

2) Les deux hommes à la même table

Résolution. On distingue deux cas disjoints, selon la table où se trouvent les deux hommes (**principe additif**).

Cas 1 : les deux hommes à la table de 7. Les deux hommes occupent déjà 2 des 7 places ; il reste à choisir 5 personnes parmi les 11 restantes (les 13 amis moins les 2 hommes) pour compléter la table de 7 :

$$\binom{11}{5} = 462.$$

Cas 2 : les deux hommes à la table de 6. Les deux hommes occupent 2 des 6 places ; il reste à choisir 4 personnes parmi les 11 restantes pour compléter la table de 6 :

$$\binom{11}{4} = 330.$$

Total : $462 + 330 = 792$.

Deux cas disjoints pour réunir les deux hommes

Table des deux hommes	Autres personnes à choisir	Répartitions
Table de 7	5 parmi 11	$\binom{11}{5} = 462$
Table de 6	4 parmi 11	$\binom{11}{4} = 330$

Méthode à retenir

Quand une contrainte porte sur des individus précis (ici, « les deux hommes »), il est souvent efficace de **fixer d'abord leur position** (dans quelle table ils se trouvent), puis de compter les façons de compléter le reste autour de cette contrainte, plutôt que de dénombrer directement toutes les répartitions satisfaisant la contrainte.

Exercice 7

Exercice 7 :

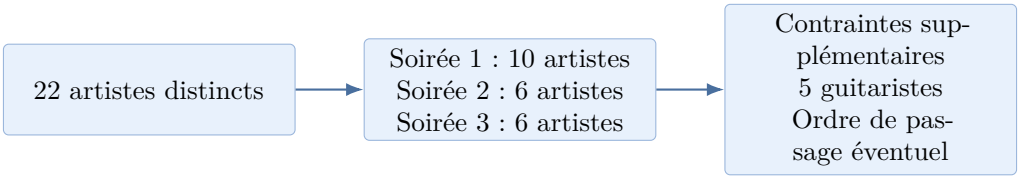
Un spectacle rassemble 22 musiciens. Ce dernier se déroule sur trois soirées : 10 artistes se produisent le premier soir et 6 artistes se produisent les deuxième et troisième soirs (6 artistes pour chacune des deux soirées). Chaque artiste ne se produit qu'une fois.

1) Combien y a-t-il de façons de répartir les artistes entre les trois soirées ?
2) 10 artistes ont été choisis pour la première soirée. Combien y a-t-il de façons de définir l'ordre de passage des artistes pour cette première soirée ?
3) Parmi les 22 artistes, il y a 5 guitaristes. Combien de programmations vérifient que tous les guitaristes se produisent le premier soir ?
4) Combien de programmations vérifient qu'exactement 3 guitaristes se produisent le premier soir et 2 guitaristes se produisent le deuxième ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les soirées sont distinguées par leur date, même si deux ont la même capacité. La répartition des artistes utilise des combinaisons successives : choisir le premier groupe, puis le deuxième parmi les artistes restants. L'ordre de passage est un problème distinct, traité par une factorielle une fois le groupe fixé. Sous contrainte, placer d'abord les guitaristes permet de calculer exactement les places à compléter.

Repères de cours. Voir TD1, exercices 5 et 6 pour répartir les personnes sous contrainte ; permutations : exercice 3, question 7.



1) Répartition entre les trois soirées

Résolution. Il s'agit de partitionner les 22 artistes en trois groupes non ordonnés internement, de tailles 10, 6 et 6. On choisit d'abord les 10 artistes du premier soir parmi les 22, puis les 6 artistes du deuxième soir parmi les 12 restants (les 6 derniers formant automatiquement le groupe du troisième soir) : par le principe multiplicatif,

$$\binom{22}{10}\binom{12}{6} = 646\,646 \times 924 = 597\,500\,904.$$

Ce nombre est le **coefficient multinomial** $\dfrac{22!}{10!\,6!\,6!}$.

2) Ordre de passage de la première soirée

Résolution. Les 10 artistes de la première soirée étant fixés, il s'agit de les ordonner (l'ordre de passage compte) : c'est une permutation de 10 éléments :

$$10! = 3\,628\,800.$$

3) Tous les guitaristes le premier soir

Résolution. On reprend la répartition en trois groupes de la question 1, avec la contrainte que les 5 guitaristes soient tous dans le groupe du premier soir (qui compte 10 personnes). Il reste donc à

compléter ce groupe avec $10-5=5$ artistes non guitaristes, choisis parmi les $22-5=17$ non-guitaristes :

$$\binom{17}{5} = 6188.$$

Il reste alors $17-5=12$ non-guitaristes à répartir entre les soirées 2 et 3 (6 et 6) :

$$\binom{12}{6} = 924.$$

D'où, par le principe multiplicatif :

$$\binom{17}{5} \times \binom{12}{6} = 6188 \times 924 = 5\,717\,712.$$

4) Exactement 3 guitaristes le premier soir, 2 le deuxième

Résolution. Comme il y a 5 guitaristes en tout et que l'on impose 3 le premier soir et 2 le deuxième, il n'en reste aucun pour le troisième soir : cette répartition des guitaristes entre les soirées est **unique** une fois les guitaristes choisis pour chaque soirée. On choisit :

- les 3 guitaristes du premier soir parmi les 5 : $\binom{5}{3} = 10$;
- les 2 guitaristes du deuxième soir parmi les 2 restants : $\binom{2}{2} = 1$ (choix forcé).

Il reste à répartir les $22-5=17$ non-guitaristes : le premier soir a besoin de $10-3=7$ non-guitaristes, le deuxième de $6-2=4$, et le troisième des 6 restants (aucun guitariste n'y étant affecté). Par le principe multiplicatif :

$$\binom{17}{7} \times \binom{10}{4} = 19\,448 \times 210 = 4\,084\,080.$$

D'où le nombre total de programmations :

$$\binom{5}{3} \times \binom{2}{2} \times \binom{17}{7} \times \binom{10}{4} = 10 \times 1 \times 4\,084\,080 = 40\,840\,800.$$

Vérifier les places à compléter

Question 4	Soirée 1	Soirée 2	Soirée 3	Total
Guitaristes	3	2	0	5
Non-guitaristes	7	4	6	17
Tous les artistes	10	6	6	22

Méthode à retenir

Pour une répartition en **plusieurs groupes** sous contrainte sur une sous-population particulière (ici les guitaristes), la méthode systématique est : (1) répartir d'abord la sous-population contrainte entre les groupes (en respectant les effectifs imposés), (2) compléter chaque groupe avec les éléments restants de la population générale, en tenant compte des places encore disponibles dans chaque groupe. Le principe multiplicatif s'applique ensuite sur l'ensemble de ces choix, qui sont indépendants une fois les effectifs de chaque étape correctement identifiés.

Point de vigilance

Dans la question 4, ne pas oublier de vérifier que les effectifs restants sont cohérents : après avoir placé $3+2=5$ guitaristes (tous), il reste exactement 17 non-guitaristes pour $7+4+6=17$ places

restantes. Si ces deux totaux ne coïncidaient pas, cela signalerait une erreur dans la répartition des contraintes.